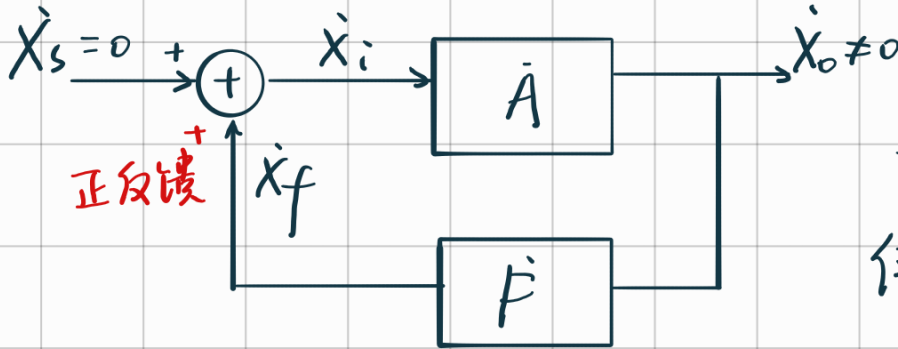


Lecture 7

信号发生电路：产生正弦振荡

放大 Amplifier
正反馈 Positive Feedback Network
选频 Frequency Selective Network
稳幅 Amplitude Stabilizer



一切从噪声开始。
仅靠反馈维持稳定输出

振荡的平衡条件 (巴克豪森准则)

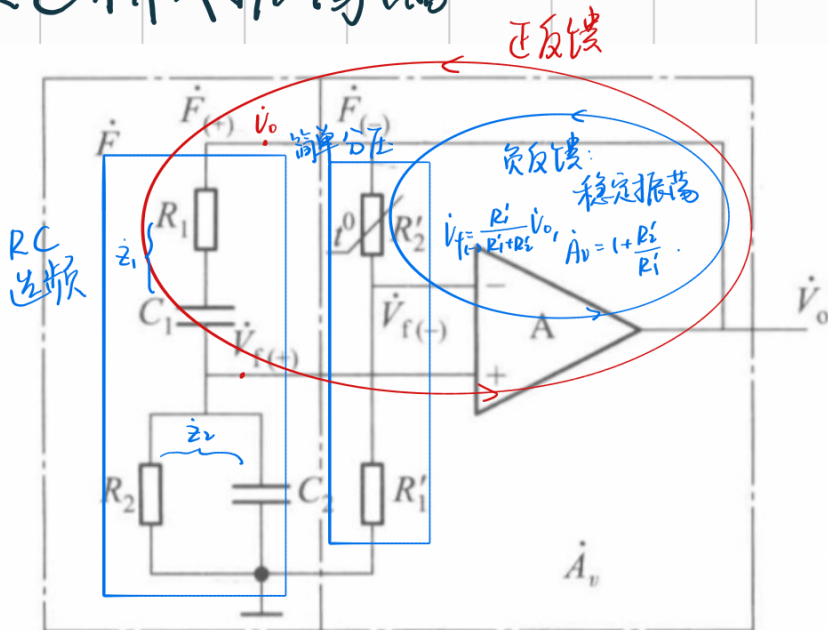
振荡发生时, X_f 取代 X_i , 即 $AF = 1$

幅度 ~ : $|AF| = 1$

相位 ~ : $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \Rightarrow$ 决定振荡频率 f 。

~ 启动条件: $|AF| > 1$ (稳幅: $A \downarrow, |AF| \rightarrow 1$)

RC桥式振荡器



利用RC网络选频

主要用于产生低频正弦波
选频特性不如LC振荡器,
但频率可调范围宽。

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}, \quad Z_2 = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_2}$$

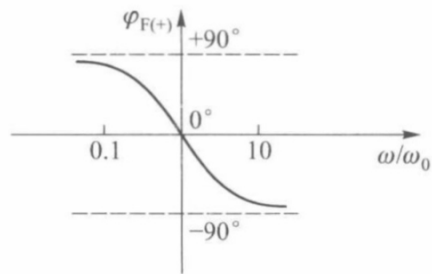
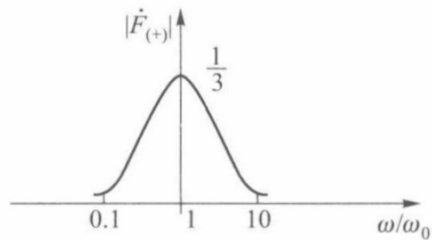
$$F_{(+)} = \frac{V_{f(+)}}{V_o} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{(1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2}) + j(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1})}$$

设 $R_1 = R_2 = R, C_1 = C_2 = C$, 令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

$$|F_{(+)}| = \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} \Rightarrow \begin{cases} |F_{(+)}| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}} \\ \varphi_{F(+)} = -\arctan(\frac{\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}}{3}) \end{cases}$$

二级滤波器: 带通

幅频特性
相频特性



在 ω_0 , $|F| = \frac{1}{3}$, 则 $|A|$ 须大于 3.

同相放大

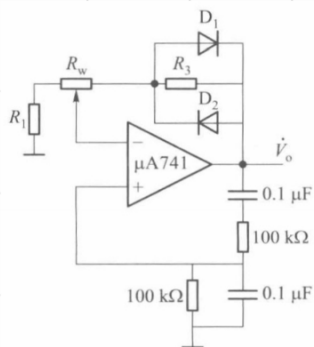
$$\varphi_{F(+)} = 0, \varphi = \varphi_A + \varphi_{F(+)} = 0 \quad [\text{前提: } \omega_0 \text{ 在带宽内}]$$

$$\text{即 } 1 + \frac{R_2}{R_1} > 3, \frac{R_2}{R_1} > 2$$

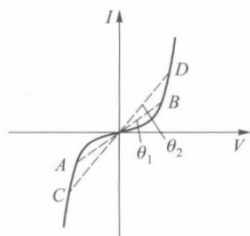
R_2 可变 $\rightarrow$ 非线性阻抗 $\rightarrow$ 晶体管失真

} 有源半导体器件

稳幅措施



(a) 电路



(b) 反并联二极管伏安特性

{

二极管稳幅

热敏电阻

LC 正弦波振荡器

$$Z = \frac{Z_C(Z_L + R)}{Z_C + Z_L + R} = \frac{R + j\omega L}{1 + j\omega RC - \omega^2 LC}$$

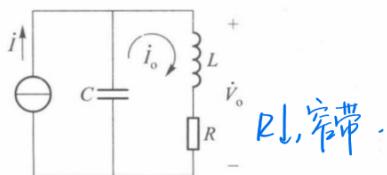


图 4.3.1 LC 谐振电路

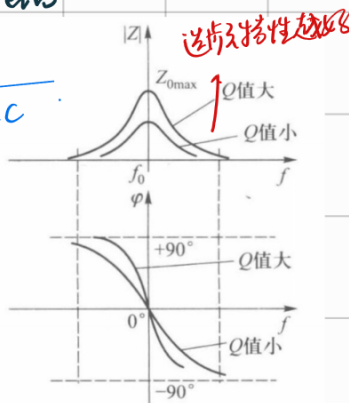


图 4.3.2 谐振电路频率特性

特点: 振荡频率高 (MHz $\uparrow$)

选频: LC 谐振电路

高 Q 值 $\Rightarrow$ 产生高频信号

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \omega^2 LC = (\frac{\omega}{\omega_0})^2$$

$$Z_{0\max} = \frac{L}{RC} = Q \omega_0 L$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

$$BW \approx \frac{\omega_0}{Q}$$

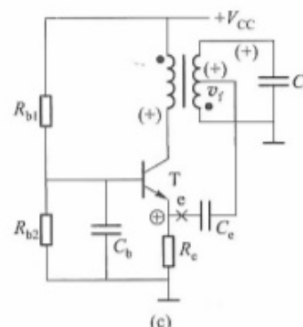
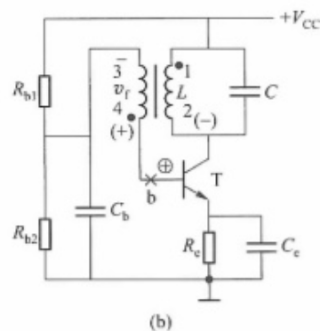
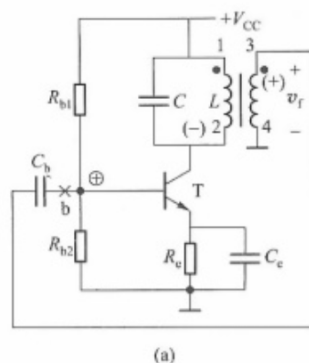
$$Z = \frac{(R + j\omega L)[(1 - \omega^2 LC) - j\omega RC]}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}$$

谐振条件: $\text{Im}(Z) = 0 \quad (\varphi = 0^\circ)$

$$R \ll \omega L$$

变压器反馈式振荡器

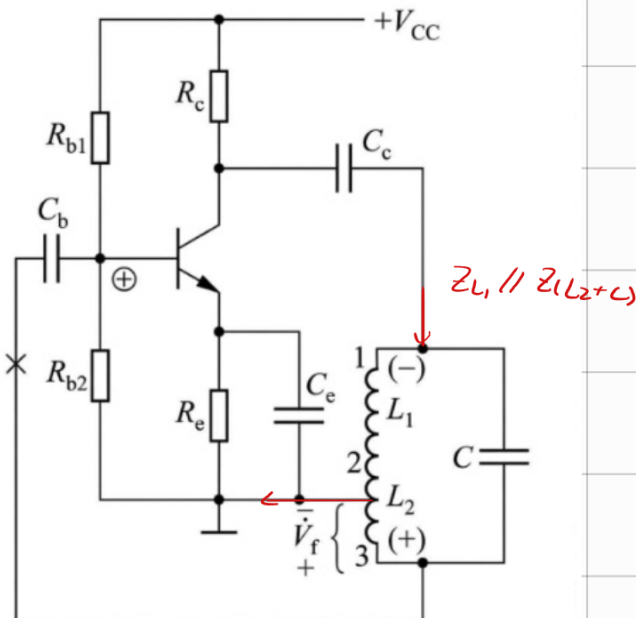
- **结构：** LC 选频网络放置在集电极回路中。
- **正反馈原理：** 通过变压器 (L_1 初级, L_2 次级) 将集电极电压信号耦合到基极。
- **相位关系：**
 - 共射放大电路提供 180° 相移。
 - 变压器 L_1 和 L_2 必须同名端连接 (同相), 再提供 180° 相移。
 - 总相移 360° (或 0°), 满足相位平衡条件
- **振荡频率：** 由 L_1 和 C 组成谐振回路
- 三个电路都满足相位关系



Vf为什么在中间?

电感三点式振荡器 (Hartley Oscillator)

- **电路结构：** 电感三点式 (Hartley) 振荡器采用电感分压反馈
- **谐振回路组成：** L_1 、 L_2 和 C 构成并联谐振回路。电感 L 分为 L_1 和 L_2 两部分, 通过抽头抽取反馈信号
- **相位条件：**
 - 谐振回路在 f_0 处提供 0° 相移
 - 晶体管放大电路提供 180° 相移 (共射极)
 - L_1 和 L_2 两端相对于抽头处具有 180° 的瞬时极性差。反馈信号取自 L_2 端, 相对于 L_1 端 (输入端), 刚好提供了所需的额外 180° 相移, 实现总相移 360°
- **等效电感 L_e ：** $L_e = L_1 + L_2$



相位条件定量计算:

- 谐振网络阻抗: $Z = \frac{j\omega L_1(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C})}{j\omega L_1 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C}}$
- 谐振时: $j\omega L_1 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} = 0$
- $\rightarrow Z = \frac{-j\omega L_1 j\omega L_1}{0j} = \frac{(\omega L_1)^2}{0} = \infty$, 提供 0° 相移
- 反馈分压: $\alpha = \frac{j\omega L_2}{j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L_2}{-j\omega L_1} = -\frac{L_2}{L_1}$

- 提供 180° 相移
- 共射反向放大: 180° 相移
- 总体相移: 360°

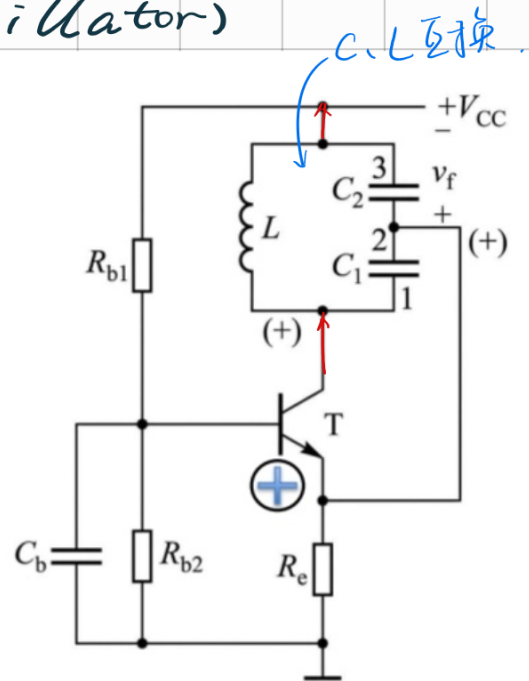
- 近似振荡频率 f_0 ：振荡频率由 L_e 和 C 的谐振决定。

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_e C}} = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2)C}}$$

- 反馈系数：反馈系数 $\dot{F} = \alpha$
- 幅度条件：要满足起振条件 $|\dot{A}\dot{F}| \geq 1$ ，则放大倍数 $|\dot{A}|$ 需满足 $|\dot{A}| \geq \frac{L_1}{L_2}$
- $Z = \frac{(\omega L_1)^2}{0}$ 实际极限为什么？
 - Q值：电阻损耗 电感自带电阻

电容三点式振荡器 (Colpitts Oscillator)

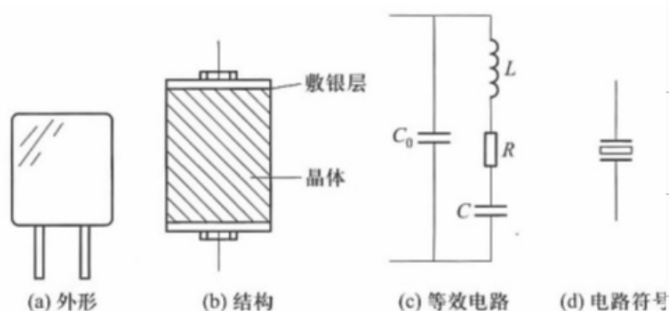
- 谐振回路组成：电感 L 、 C_1 和 C_2 组成并联谐振回路。电容 C 分为 C_1 和 C_2 两部分，通过电容抽头抽取反馈信号
- 等效电容 C_e ：振荡回路的总电容 C_e 是 C_1 和 C_2 的串联值。
- $\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_e = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$
- 相位条件：
 - 电容分压反馈无额外相移
 - C_1 和 C_2 的连接点（交流地）与 L 的两端相对，在 f_0 处满足相位平衡



- 近似振荡频率 f_0 ：振荡频率由 L 和等效电容 C_e 的谐振决定。
- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_e}}$ ，将串联电容 C_e 代入 ω_0 公式：
- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$
- 反馈系数 $\dot{F}$ ：反馈系数近似等于电容分压比 $\frac{C_1}{C_1 + C_2}$
- 优点：可取 C_1, C_2 较大值，对高次谐波阻抗小，因此波形较好

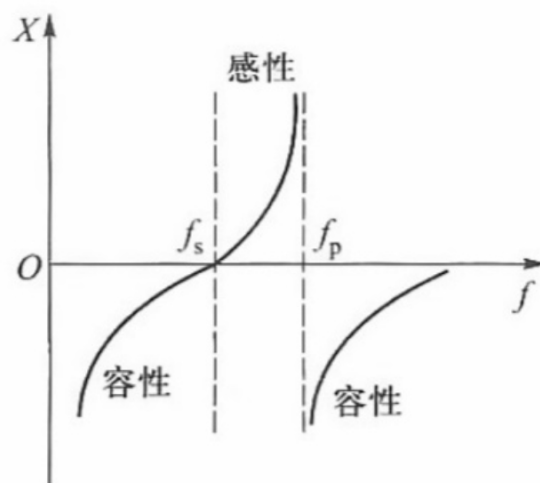
石英晶体等效电路
串联谐振

- **等效电路：**
 - **动态元件：** L （等效电感）、 C （等效电容）、 R （机械摩擦损耗电阻）
 - **静态元件：** C_0 （静电容，即平板电容）
- **串联谐振 f_s ：** 发生在 L 和 C 组成的串联支路。此时，串联支路的阻抗虚部为零：
- $j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$
- $\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC}$
- **串联谐振频率公式：**
- $f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- **特性：** 在 f_s 处，晶体阻抗最小，呈纯电阻性



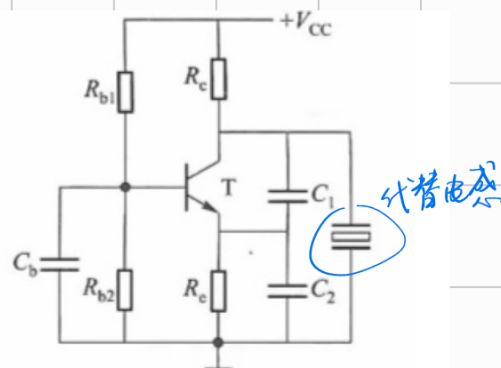
并联谐振 f_p

- **并联谐振 f_p ：** 发生在 L, C, R 串联支路与静电容 C_0 之间。此时，整个晶体的等效阻抗虚部为零
- **总阻抗虚部 X (忽略 R 的近似)：**
- $X = \text{Im}(Z) = \frac{1}{\omega C_0} - \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{1} = 0$ (近似)
- **精确并联谐振条件：** 整个回路的导纳虚部为零，此时 $\omega_p^2 LC_0(C + C_0) = 1$ 。
- **并联谐振频率公式：**
- $$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{C + C_0}{LC C_0}} = f_s \sqrt{1 + \frac{C}{C_0}}$$
- f_p 与 f_s 的关系：由于 $C \ll C_0$ ，因此 f_p 略大于 f_s
- **工作区域：** 在 $f_s < f < f_p$ 范围内，晶体呈感性，常用于构成并联式晶体振荡器

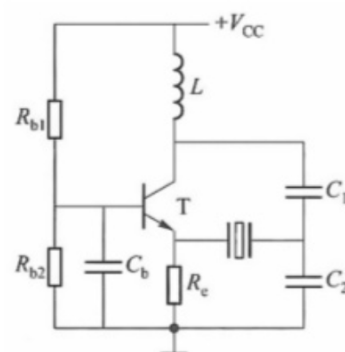


晶体振荡电路形式

- **并联式振荡器：**
 - 利用晶体在 f_s 和 f_p 之间呈感性的特性。
 - 将晶体等效为电感，与外部的 C_1, C_2 构成电容三点式振荡器



- **串联式振荡器：**
 - 晶体工作在串联谐振频率 f_s 处
 - 将晶体放置在反馈支路中，利用其在 f_s 处阻抗最小（电阻最小）的特性，此时正反馈最强，满足振荡条件



非正弦波的产生与变换

正弦波 $\Rightarrow$ 三角波、锯齿波、脉冲波

利用模拟电路产生：电压比较器、积分器

1. GHz 以上

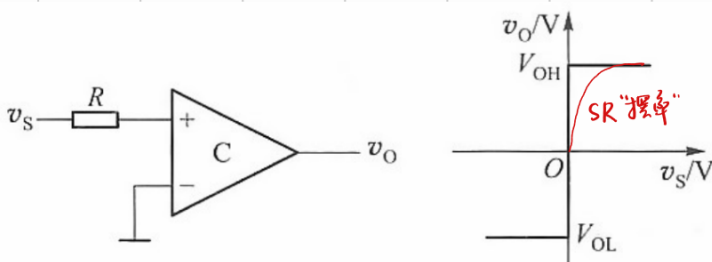
✓ 数字式信号产生：DDS (direct digital synthesis)
Digital oscillator (by calculation)

电压比较器：

将 v_i 与已知参考 V_{REF} 进行比较。

[接口功能]：输入模拟信号，输出数字性质的信号。
作为模电与数电间的接口电路。

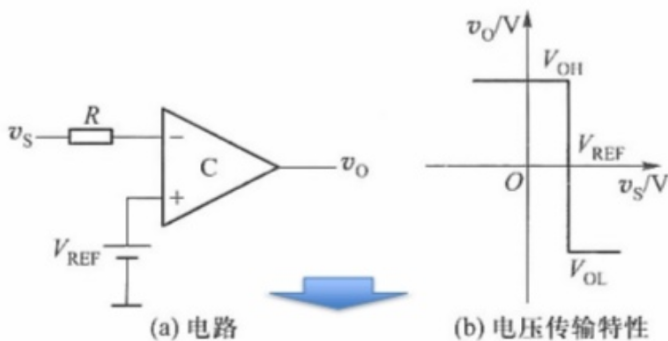
· 单限比较器：利用运放的开环传输特性



同相 $\sim$ ： v_i 加到同相端

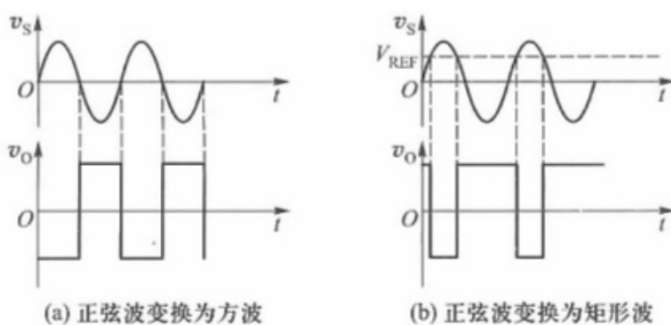
V_{REF} $\sim$ 反 $\sim$

若 $V_{REF} = 0$ ：过零比较器。



反相 $\sim$ ： v_i 加到反相端

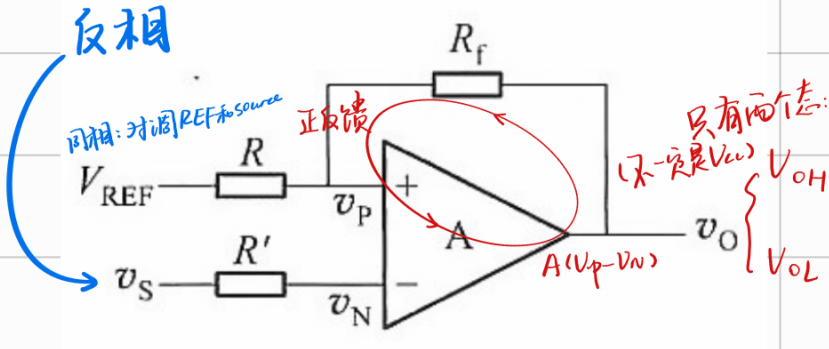
波形变换：正弦 $\rightarrow$ 方波/矩形波



缺点：灵敏度高，在 V_{REF} 附近
易受干扰，产生错误跳变
(噪声)

滞回比较器 (Schmitt Trigger)

引入 **正反馈** 改善单限比较器缺点, 提高抗干扰能力.



滞回特性:

v_O 在高低电平之间翻转

依赖不同的触发电平 V_{TH} 、 V_{TL} 形成滞回环线.

触发电平:

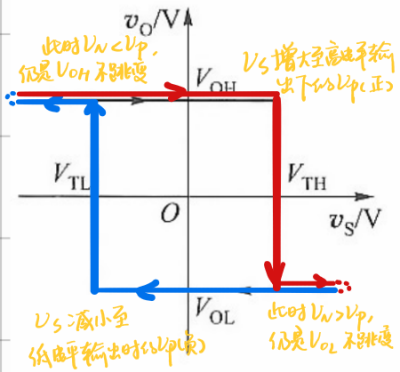
叠加定理:
$$V_P = \frac{R_f}{R_f + R} \cdot v_O + \frac{R}{R_f + R} \cdot V_{REF}$$

$$V_N = v_S$$

触发电平: 翻转发生在 v_S 跨越 V_P 时 (临界 $v_S = V_P$)

Hysteresis Loop

传输特性: 矩形环线



(1) 上限触发电平 V_{TH} (翻转到 V_{OL}):

设初始 $v_O = V_{OH}$ (高电平) $V_P > V_N$

当 v_S (v_N) 增大至大于 V_P 时

代入得
$$V_{TH} = \frac{R}{R+R_f} V_{OH} + \frac{R_f}{R+R_f} V_{REF}$$

tips: 此处与PPT、教材上均有一定出入, 但易于理解.

反向输入 > 正向输入

翻转瞬间前 V_P 仍为高电平输出下反接回来的量, 用于与 v_S 比较时应仍代入 V_{OH}

(2) 下限 V_{TL} :

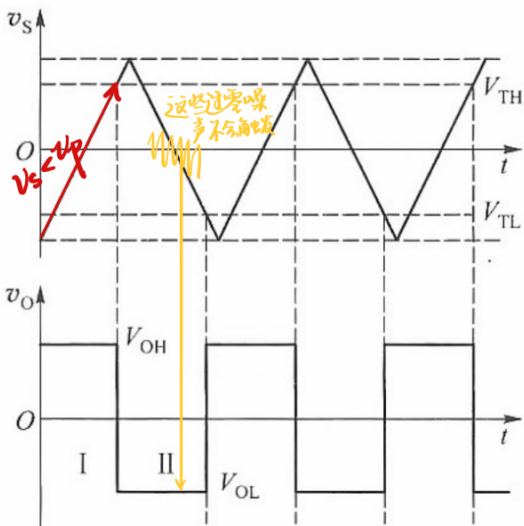
同理可得
$$V_{TL} = \frac{R}{R+R_f} V_{OL} + \frac{R_f}{R+R_f} V_{REF}$$

[与PPT不同, 按教材]

回差电压 $V_H = V_{TH} - V_{TL} = \frac{R}{R+R_f} (V_{OH} - V_{OL}) \rightarrow$ 电路在 V_{REF} 附近对 noise 不敏感

应用:

波形变换: 模拟信号 $\rightarrow$ 矩形波 (三角、正弦)

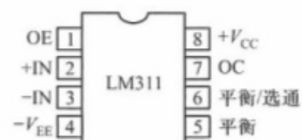
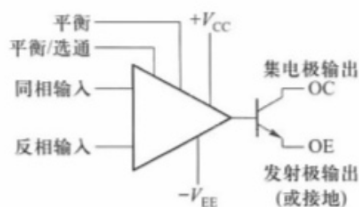


噪声抑制: 只要输入信号叠加的噪声幅度小于 V_H , 输出就不会误触发.

Lecture 7: 集成电压比较器 LM311

- **优点:** 专用集成比较器 (如 LM311) 具有高速、高精度、高增益等特点
- **LM311 特性:**
 - **供电范围:** $\pm 15\text{ V}$ 到单 $+5\text{ V}$ 均可正常工作
 - **输出特点:** 具有集电极开路 (OC) 输出方式 $\rightarrow$ 可接负载到 V_{CC} !
 - **驱动能力:** 可直接驱动灯泡、继电器等, 开关电压可达 40 V
 - **兼容性:** 输出电平与 TTL/CMOS 数字电路兼容。

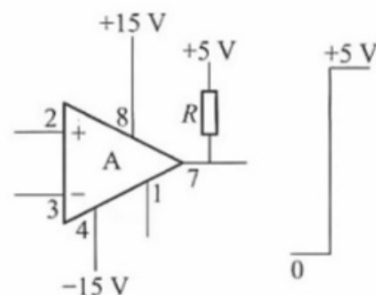
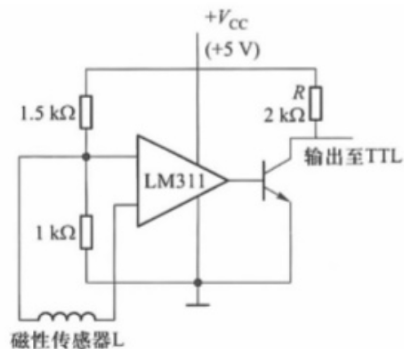
$SR \uparrow$ 上升沿时间 $\downarrow$



- **应用领域:** 数字仪表、A/D 转换、信号检测、自动控制等

磁性传感电路:

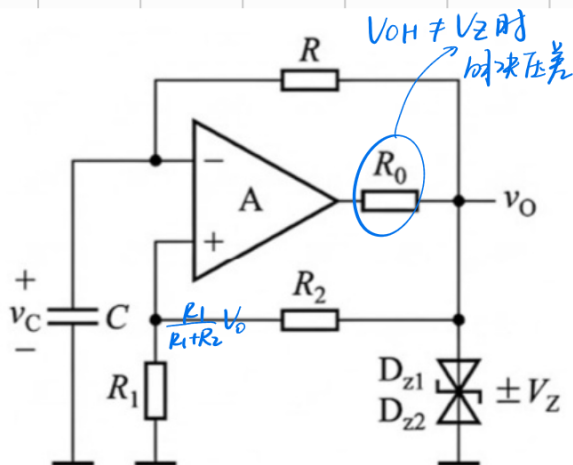
- 利用 LM311 的集电极开路输出特性, 通过外部电阻 R 上拉
- 实现输出端与电源 V_{CC} 的电压隔离



- 当 LM311 内部晶体管截止时, 输出 v_o 被 R_L 拉至 V_{CC} (高电平)。
- 当内部晶体管导通时, 输出 v_o 接近地电位 (低电平)。
- 通过选择 V_{CC} , 可以实现 LM311 与各种数字逻辑电平的匹配

方波与三角波发生器

(I)



结构: 反相滞回比较器 A (方波)

+ RC 积分电路 (三角波)

原理: v_o 在 $V_{OH} \approx +V_z$ 和 $V_{OL} \approx -V_z$ 间翻转

作为 RC 电路的 input. 给 C 充电

V_C 达到 V_{TH}/V_{TL} 时, v_o 翻转。

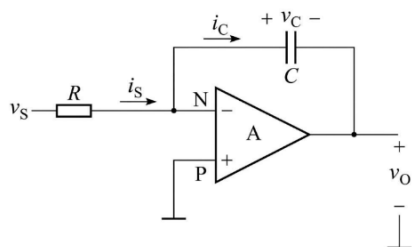
波形: C 指数充放电, 线性度差 (三角波)

误差: 要让时间常数 $\tau = RC$ 很大

- 指数充放电公式：电容电压 $v_c(t) = v_f + [v_c(0^+) - v_f]e^{-t/\tau}$
- 其中 v_f 为电容电压的最终值， $\tau = RC$
- 触发电平 V_{TH}, V_{TL} ：（假设 $V_{REF} = 0$ ）
- $V_{TH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+V_Z)$
- $V_{TL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_Z)$
- 半周期 $T/2$ 过程：假设 $t = 0$ 时 $v_o = -V_Z$ ，电容从 $v_c(0^+) = V_{TL}$ 开始充电，趋向 $v_f = +V_Z$ 。在 $t = T/2$ 时， $v_c(T/2) = V_{TH}$

- 代入条件：将 $t = T/2$ 时的条件代入指数充放电公式：
 $v_c(T/2) = +V_Z + [V_{TL} - V_Z]e^{-T/(2RC)}$
- $V_{TH} = V_Z + [\frac{R_1}{R_1 + R_2}(-V_Z) - V_Z]e^{-T/(2RC)}$
- 整理 V_Z ：将 V_Z 约去，并将 V_{TH} 表达式代入左侧：
- $\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1 + [-\frac{R_1}{R_1 + R_2} - 1]e^{-T/(2RC)}$
- $\rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} - 1 = -[\frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}]e^{-T/(2RC)}$
- $\frac{-R_2}{R_1 + R_2} = -[\frac{R_1 + R_2 + R_1}{R_1 + R_2}]e^{-T/(2RC)} = -\frac{2R_1 + R_2}{R_1 + R_2}e^{-T/(2RC)}$
- $e^{-T/(2RC)} = \frac{R_2}{2R_1 + R_2} = \frac{1}{1 + 2R_1/R_2}$
- 周期 T ： $\frac{T}{2RC} = \ln(1 + \frac{2R_1}{R_2}) \rightarrow T = 2RC \ln(1 + \frac{2R_1}{R_2})$

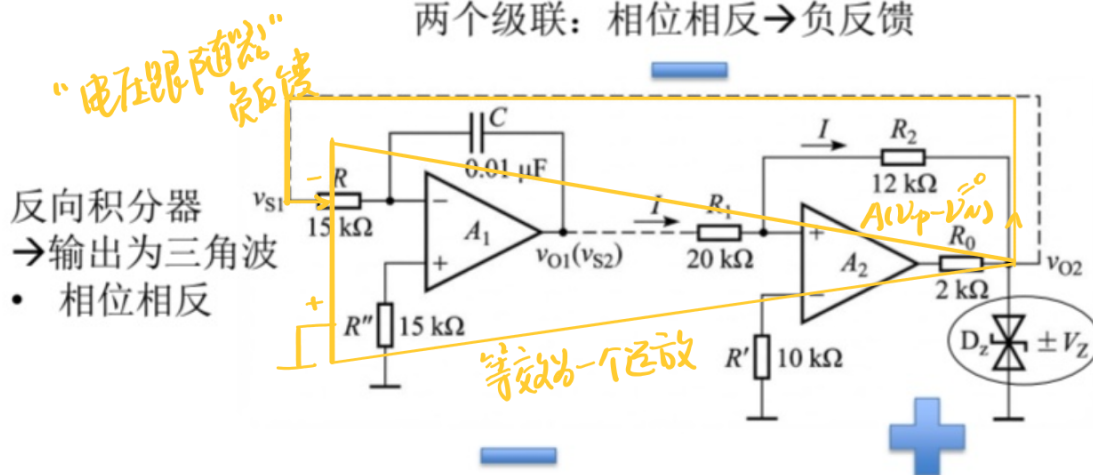
(反相)积分电路recap



积分电路将 $i_s = \frac{v_s}{R}$ 积分到反馈电容 C 上：
$$v_o = -v_c = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_s dt + v_c(0)$$

(II) ^{aim} 线性度更好的三角波：负反馈。

两个级联：相位相反 $\rightarrow$ 负反馈



正向比较器：
• 闭环增益为正无穷大
 $\rightarrow$ 输出为方波

$$v_{o1} = -\frac{1}{RC} \int v_{s1} dt = -\frac{1}{RC} \int v_{o2} dt$$

$$v_{i2} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} v_{o1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{o2} \quad \text{与 } 0 \text{ 比较. 输出方波}$$

稳压器限制 v_{o2} 为 $\pm V_Z$ 。 R_0 处理压差。

$$v_{i2} = 0 \text{ 反转: } \frac{R_2 v_{o1} + R_1 (\pm V_Z)}{R_1 + R_2} = 0, \begin{cases} v_{o1 \max} = \frac{R_1 V_Z}{R_2} \\ v_{o1 \min} = \frac{-R_1 V_Z}{R_2} \end{cases}$$

三角波峰峰值 $\Delta V = \frac{2R_1 V_Z}{R_2}$

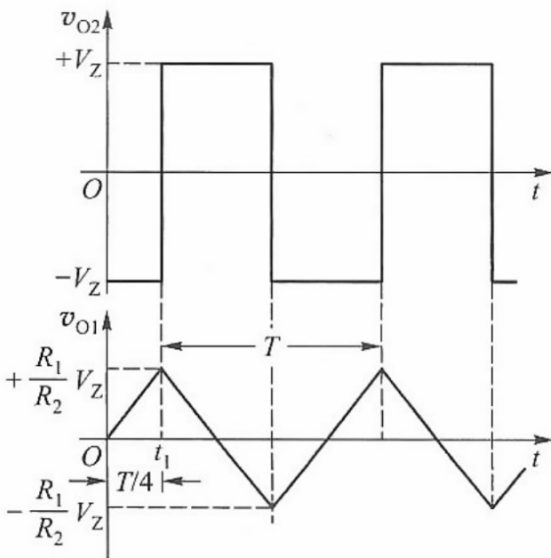
$V_{O1} = -\frac{1}{RC} \int V_{O2} dt$
 $\left| \frac{dV_{O1}}{dt} \right| = \left| \frac{V_{O2}}{RC} \right| = \frac{V_Z}{RC}$

在 $\frac{T}{2}$ 内, $\Delta V = 2V_Z \frac{R_1}{R_2}$

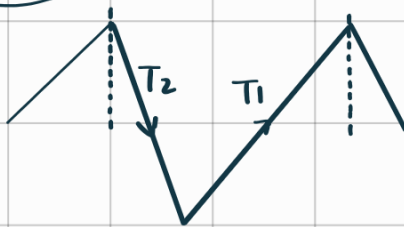
$\frac{\Delta V}{\frac{T}{2}} = \left| \frac{dV_{O1}}{dt} \right| = \frac{V_Z}{RC}$

$\frac{T}{2} = \frac{\Delta V}{\frac{\Delta V}{\frac{T}{2}}} = \frac{2V_Z \frac{R_1}{R_2}}{V_Z/RC} = 2RC \frac{R_1}{R_2}$

$T = 4RC \frac{R_1}{R_2}, f = \frac{1}{4RC \frac{R_1}{R_2}}$



锯齿波的产生



波形特点: 上升、下降不对称, 充/放电 $T_1 \neq T_2$

积分器或比较器。

产生方法: 在方波/三角波发生器中, 打破回路对称性

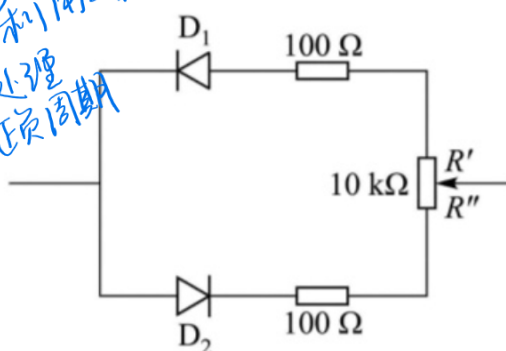
方法 1: 使用恒流源

- 使用恒流源对电容 C 充电, 确保电压 v_c 线性上升, 斜率 $k_1 = I_{\text{charge}}/C$ 。
- 使用另一个恒流源或快速放电开关实现放电, 斜率 $k_2 = I_{\text{discharge}}/C$ 。
- 若 $|k_1| \neq |k_2|$, 则产生锯齿波

方法 2: 非对称阈值或供电

- 非对称阈值: 调整比较器, 使 $V_{T+} \neq |V_{T-}|$ 。
- 非对称充放电路径: 在方波发生器中, 使用二极管控制电容在正半周和负半周通过不同的电阻充放电, 从而使 $T_1 \neq T_2$ 。

利用二极管
处理
正负周期



- 在方波发生器 RC 充放电回路中加入二极管, 使充放电路径电阻不等, 可以使电容的充放电时间 T_1 和 T_2 不等
- 例如, 充电时电流通过 R_1 , 放电时电流通过 R_2 和二极管 D 。若 $R_1 \neq R_2$, 则 $T_{\text{on}} \neq T_{\text{off}}$ 。
- 周期 $T = T_1 + T_2$